

Alumno: **González Mendoza Juan Pablo**

Fecha: **Junio, 2026**

Tarea 5 Basic Problems.

Introducción

Una de las habilidades fundamentales en el análisis de algoritmos es la capacidad de comparar el crecimiento asintótico de diferentes funciones y ordenarlas de menor a mayor. Para ello se utiliza la notación Θ , que establece una cota ajustada: si $f(n) = \Theta(g(n))$, ambas funciones crecen exactamente al mismo ritmo. En este trabajo se resuelven dos ejercicios que requieren ordenar un conjunto de expresiones en Θ -order creciente, identificando además aquellas funciones que comparten el mismo orden de crecimiento.

Ejercicio E1

Funciones a ordenar:

$$\underbrace{n \log n}_1, \underbrace{n^{-1}}_2, \underbrace{\log n}_3, \underbrace{n^{\log n}}_4, \underbrace{10n + n^{3/2}}_5, \underbrace{\pi^n}_6, \underbrace{2^n}_7, \underbrace{2^{\log n}}_8, \underbrace{2^{2^{\log n}}}_9, \underbrace{\log n!}_{10}$$

Simplificaciones clave

Asumiendo $\log = \log_2$ (estándar en ciencias de la computación):

- $2^{\log_2 n} = n$ (por definición de logaritmo).

- $\log n! = \Theta(n \log n)$ (por la aproximación de Stirling: $\log n! = n \log n - n \log e + O(\log n)$).
- $n^{\log n} = 2^{(\log n)^2}$ (superpolinomial pero subexponencial).
- $2^{2^{\log_2 n}} = 2^n$ (sustituyendo $2^{\log_2 n} = n$).

Orden Θ creciente

$$n^{-1} \prec \log n \prec \underbrace{2^{\log n} = n}_{\Theta(n)} \prec \underbrace{n \log n = \log n!}_{\Theta(n \log n)} \prec 10n + n^{3/2} \prec n^{\log n} \prec \underbrace{2^n = 2^{2^{\log n}}}_{\Theta(2^n)} \prec \pi^n$$

Funciones del mismo orden:

- $n \log n$ y $\log n!$ son $\Theta(n \log n)$.
- 2^n y $2^{2^{\log n}}$ son $\Theta(2^n)$.
- $2^{\log n}$ y n son $\Theta(n)$.

Justificación

Función	Simplificación	Clase
n^{-1}	$1/n$	Decrece a 0
$\log n$	—	Logarítmica
$2^{\log n}$	n	Lineal
$n \log n$	—	Linearítmica
$\log n!$	$\Theta(n \log n)$	Linearítmica
$10n + n^{3/2}$	$\Theta(n^{3/2})$	Polinomial
$n^{\log n}$	$2^{(\log n)^2}$	Superpolinomial
2^n	—	Exponencial
$2^{2^{\log n}}$	2^n	Exponencial
π^n	—	Exponencial ($\pi > 2$)

Ejercicio E2

Funciones a ordenar:

$$\underbrace{2^{2^n}}_1, \underbrace{2n^2}_2, \underbrace{n^2 \log n}_3, \underbrace{n}_4, \underbrace{n^{2^n}}_5$$

Análisis

- $n = \Theta(n)$: lineal.
- $2n^2 = \Theta(n^2)$: la constante 2 no afecta el orden.

- $n^2 \log n$: crece más rápido que n^2 por el factor logarítmico.
- n^{2^n} : tomando logaritmo, $\log(n^{2^n}) = 2^n \log n$, que es superpolinomial.
- 2^{2^n} : doblemente exponencial, $\log(2^{2^n}) = 2^n$, que crece mucho más rápido que $2n \log n$.

Orden Θ creciente

$$n \prec 2n^2 \prec n^2 \log n \prec n^{2^n} \prec 2^{2^n}$$

No hay funciones del mismo orden en este ejercicio.

Justificación

Función	$\log f(n)$	Clase	$f(10)$
n	$\log n$	Lineal	10
$2n^2$	$1 + 2 \log n$	Cuadrática	200
$n^2 \log n$	$2 \log n + \log \log n$	Cuadrática+	332
n^{2^n}	$2n \log n$	Superpolinomial	10^{20}
2^{2^n}	2^n	Doble exponencial	2^{1024}

Gráficas de Crecimiento

Las siguientes gráficas fueron generadas con Python (NumPy + Matplotlib) y muestran en escala logarítmica el comportamiento de cada función, confirmando visualmente el ordenamiento teórico.

E1: Ordenamiento de funciones en Θ -order creciente

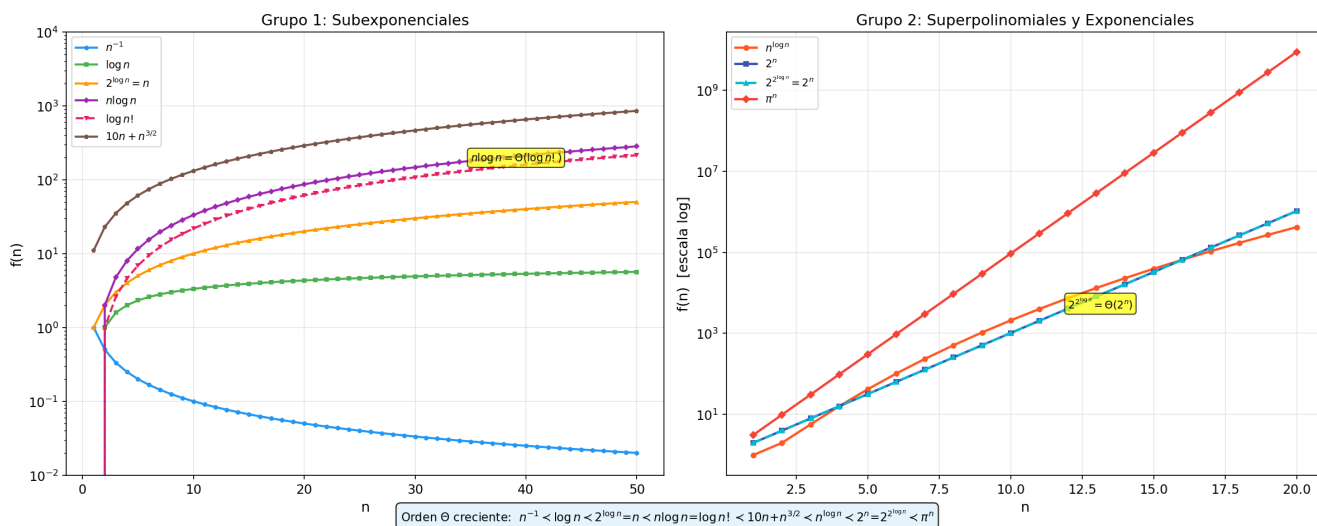


Figure 1: E1: Funciones ordenadas en Θ -order creciente. Se observa que $n \log n$ y $\log n!$ se superponen ($\Theta(n \log n)$), al igual que 2^n y $2^{2^{\log n}}$ ($\Theta(2^n)$).

E2: Ordenamiento de funciones en Θ -order creciente

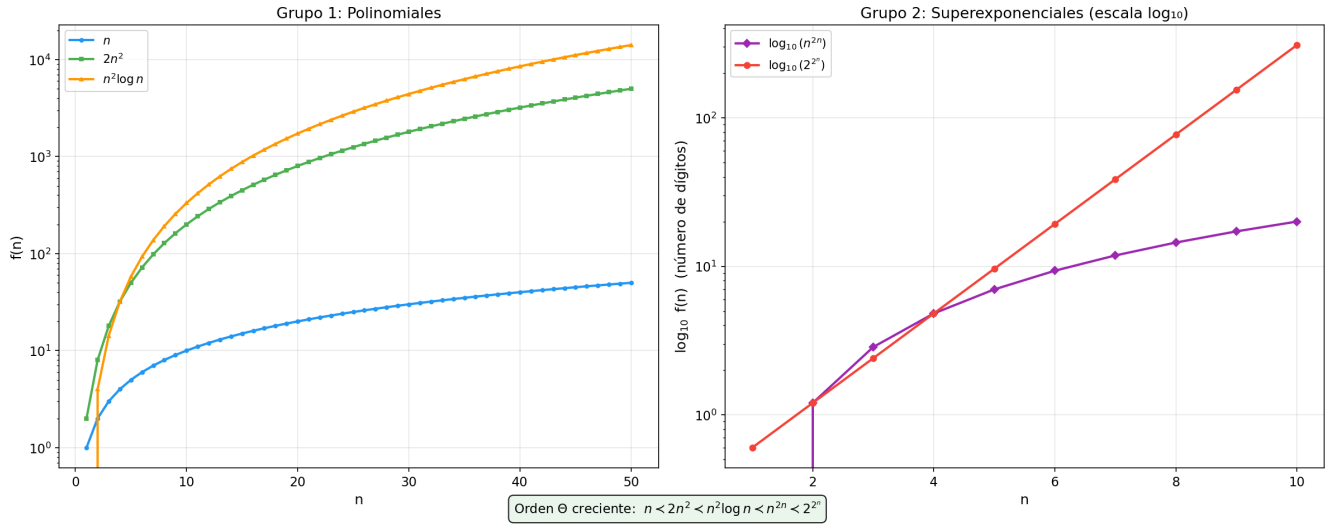


Figure 2: E2: Funciones ordenadas en Θ -order creciente. El panel derecho usa $\log_{10}$ para poder comparar n^{2^n} y 2^{2^n} , que crecen demasiado rápido para una escala estándar.

Conclusión

El ordenamiento asintótico de funciones requiere identificar simplificaciones algebraicas clave (como $2^{\log_2 n} = n$ o $\log n! = \Theta(n \log n)$) y comparar los órdenes resultantes. Las gráficas en escala logarítmica confirman que las funciones de la misma clase asintótica se superponen, mientras que la separación vertical entre curvas refleja la diferencia en el orden de crecimiento.